第24小时

应用数学

24.0　章节考点分析

第 24 小时主要学习运筹学等内容。

根据考试大纲，本小时涉及单项选择题，占 2 分左右。考查运筹学的相关知识，涉及题型范围较广，难度较大。本小时节选部分常规考题类型，希望广大考生尽量掌握。本小时知识架构如图 24.1 所示。

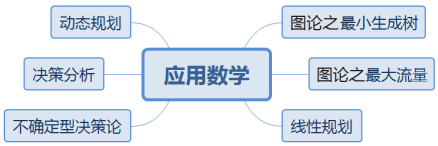

图 24.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

运筹学属于管理科学的一种，经常用于解决现实生活中的复杂问题，特别是改善或优化现有系统的效率。考试中大概有 4 分左右的题目出自运筹学。由于运筹学研究的内容十分广泛，本小时精选了一些基础的、难度不大的、多次出现的题目进行解析，供广大考生学习。尽管我们不需要掌握太多、太复杂的运筹学方法，但学好运筹学有助于启发思维，对日后的工作、学习都会有一定的帮助。

24.1　图论之最小生成树

【基础知识点】

（1）定义：在连通的带权图的所有生成树中，权值和最小的那棵生成树（包含图中所有顶点

的树），称作最小生成树。

（2）针对问题：带权图的最短路径问题。

（3）最小生成树的解法有普里姆（Prim）算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法，我们常用克鲁斯卡尔算法。

【例】图 24.2 标明了六个城市（A～F）之间的公路（每条公路旁标注了其长度公里数）。为将部分公路改造成高速公路，使各个城市之间均可通过高速公路通达，至少要改造总计（　　）公里的公路，这种总公里数最少的改造方案共有（　　）个。

A．1000　　B．1300　　C．1600　　D．2000

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

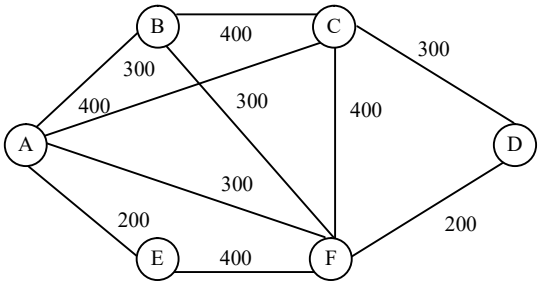

图 24.2　由线路相连接的城市

【解】依次选取长度最小的边，图 24.2 中有 6 个节点，则需要 5 条边（边数=节点数-1），因此有：AE、FD 为 200，AB、BF、AF、CD 为 400，所以最终方案有 3 种，如图 24.3 所示。

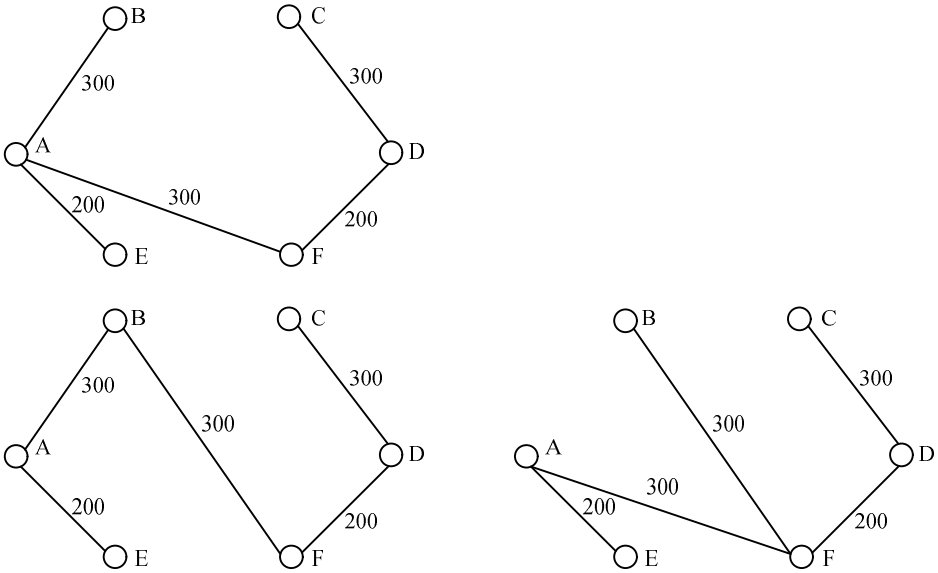

图 24.3　3 种最终方案

24.2 图论之最大流量

【基础知识点】

（1）最大流量问题是一个特殊的线性规划问题。

（2）针对问题：道路运输能力问题，管道流量问题等。

【例】图 24.4 标出了某地区的运输网。

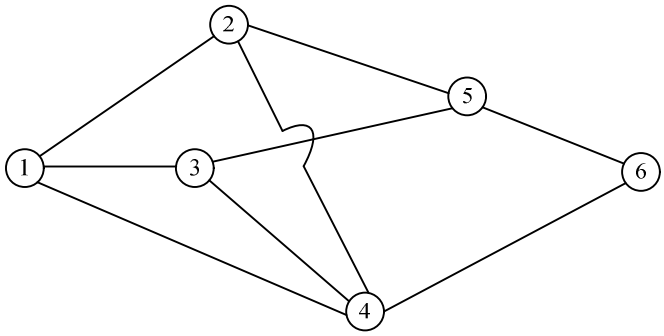

图 24.4　某地区的运输网

各节点之间的运输能力见表 24.1。

表 24.1　各节点之间的运输能力　　单位：万吨每小时

节点	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6			4	7	
③	10			1	14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	

从节点①到节点⑥的最大运输能力（流量）可以达到（　　）万吨每小时。

A．26　　B．23　　C．22　　D．21

【解】在本题中，从节点①到节点⑥可以同时沿多条路径运输，总的最大流量应是各条路径上的最大流量之和，每条路径上的最大流量应是其各段流量的最小值。

解题时，每找出一条路径算出流量后，该路径上各段线路上的流量应扣除已经算过的流量，形成剩余流量。剩余流量为 0 的线段应将其删除（断开）。例如，路径①③⑤⑥的最大流量为 10 万吨，计算过后，该路径上各段流量应都减少 10 万吨。从而①③之间断开，③⑤之间的剩余流量是 4 万

吨，⑤⑥之间的剩余流量为 11 万吨，如图 24.5 所示。

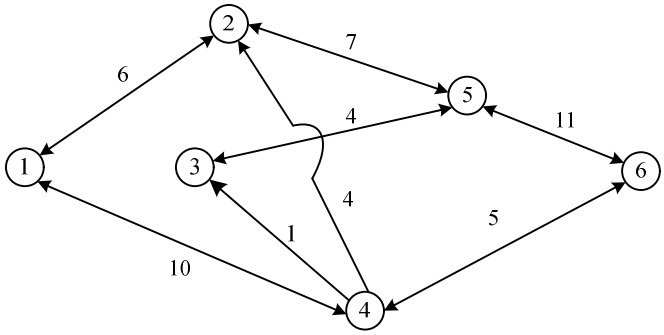

图 24.5　①③之间断开后的运输网

同理，依次执行类似步骤：

（1）路径①②⑤⑥的剩余最大流量为 6 万吨。计算过后，该路径上各段流量应都减少 6 万吨。从而①②之间断开，②⑤之间的剩余流量是 1 万吨，⑤⑥之间的剩余流量为 5 万吨，如图 24.6 所示。

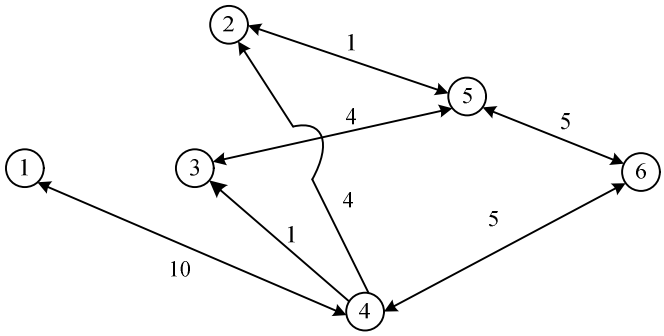

图 24.6　①②之间断开后的运输网

（2）路径①④⑥的剩余最大流量为 5 万吨。计算过后，该路径上各段流量应都减少 5 万吨。从而④⑥之间将断开，①④之间的剩余流量是 5 万吨，如图 24.7 所示。

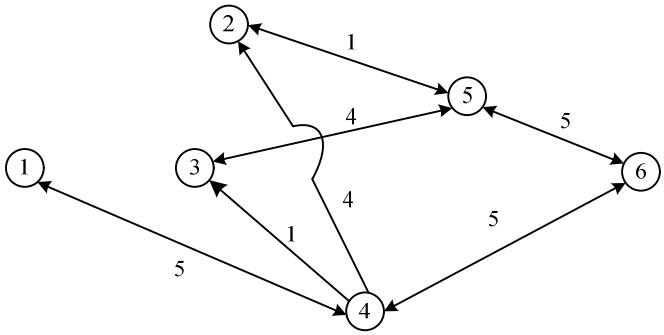

图 24.7　④⑥之间断开后的运输网

（3）路径①④③⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后，该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而④③之间断开，①④之间的剩余流量是 4 万吨，③⑤之间的剩余流量是 3 万吨，⑤⑥之间的剩余流量是 4 万吨，如图 24.8 所示。

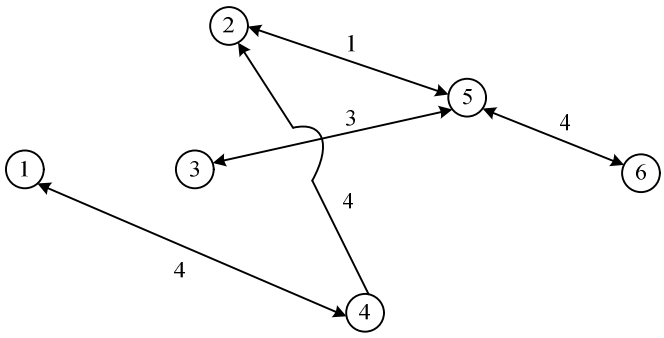

图 24.8　④③之间断开后的运输网

（4）路径①④②⑤⑥的剩余最大流量为 1 万吨。计算过后，该路径上各段流量应都减少 1 万吨。从而②⑤之间断开，①④之间、④②之间、⑤⑥之间的剩余流量是 3 万吨，如图 24.9 所示。

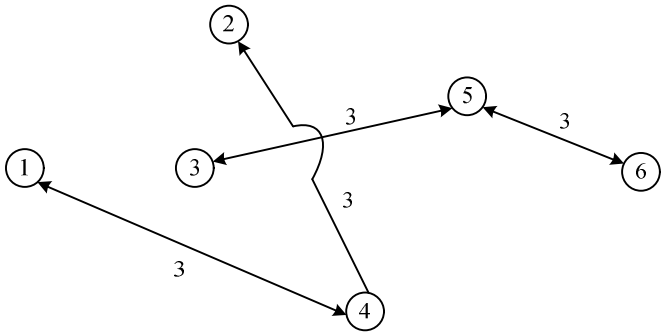

图 24.9　②⑤之间断开后的运输网

至此，从节点①到节点⑥已经没有可通的路径，因此，从节点①到节点⑥的最大流量应该是所有可能运输路径上的最大流量之和，即 10+6+5+1+1=23 万吨。

24.3　线性规划

【基础知识点】

（1）定义：线性规划是研究在有限的资源条件下，如何有效地使用这些资源达到预定目标的数学方法。从数学的角度来说，就是在一组约束条件下寻找目标表达式的极值问题。

（2）针对问题：在资源约束下的生产问题等。

（3）线性规划的常用解法是图解法和联立方程组法。

【例】某工厂计划生产甲、乙两种产品。生产每套产品所需的设备台时，A、B 两种原材料，可获取利润以及可利用资源数量见表 24.2，则应按（　　）方案来安排计划以使该工厂获利最多。

表 24.2　设备、原材料资源表

项目	甲	乙	可利用资源
设备/台时	2	3	14
原材料 A/千克	8	0	16
原材料 B/千克	0	3	12
利润/万元	2	3	

A．生产甲 2 套，乙 3 套　　B．生产甲 1 套，乙 4 套

C．生产甲 3 套，乙 4 套　　D．生产甲 4 套，乙 2 套

【解】设甲生产 x 套，乙生产 y 套，则有：

$$\begin{cases} ①2x+3y\leqslant 14 \\ ②x\leqslant 2 \\ ③y\leqslant 4 \end{cases}$$

（1）图解法：将 3 个不等式均转化为方程，并在二维直角坐标系中表达为对应的直线。则这三条直线与 X 轴和 Y 轴围成的公共区间即为解区间。根据不等号判定，解区间是在三条直线的左方、下方。据此画图如图 24.10 所示。利润 N=2x+3y，若 N 是一个常数，则该式表现为一条等值直线，当 N 变化时该式为一组平滑移动的等值线族。

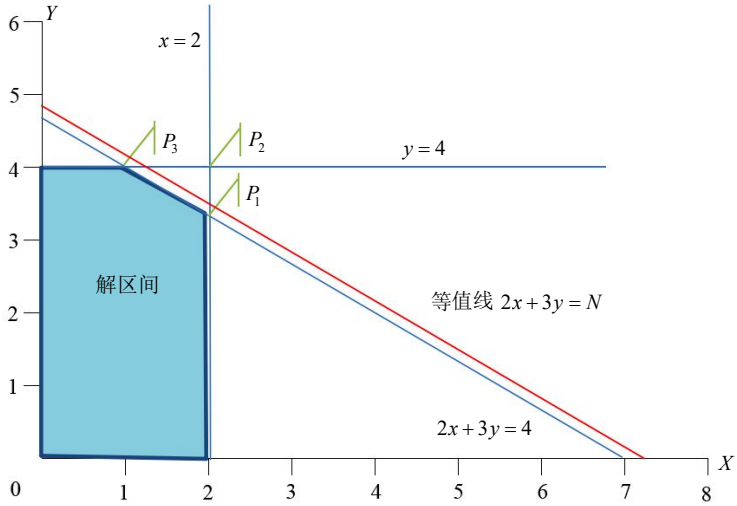

图 24.10　图解法解线性规划问题

三条直线有 P_1、P_2、P_3 三个交点，其中 P_2 在解区间以外，显然是不可行解。P_1、P_3 均为可行

解，又在同一条等值线上（N 相同，均为 14），因此均为数学最优解。

而根据题意，x 与 y 均应为整数，所以 P_1 不符合，只有 P_3（1，4）符合，对应的答案为 B。

（2）联立方程组法：

1）将不等式①②变形为等式，并联立解方程得

$$\begin{cases} x=2 \\ y=10/3 \end{cases}$$

代入不等式③，符合，表明这是一组可行解。

代入表达式 $2x+3y$，得到 14。

2）同样联立等式②③解得

$$\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$$

代入不等式①，不符合，表明这是一组不可行解。

3）同样联立等式①③解得

$$\begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}$$

代入不等式②，符合，表明这是一组可行解。

代入表达式 $2x+3y$，得到 14。

显然，1）、3）两组解在数学上均能得到最大获利，但是 10/3 套显然并不符合题义要求，只有 x 取 1，y 取 4 时，利润最大，是 14 万元。答案为 B。

总结：

图解法很直观，有解、无解、最优解所在位置一目了然，不会丢失正解；而联立方程组法可能丢失正解（例如最优解在 X 轴或 Y 轴交点上，而不在各直线之间的交点上）。同时，如果条件不等式很多（$n>3$），图解法也有明显的计算优势，其计算量是 $O(n)$；而联立方程组法的计算量是 $O(n^2)$。但是，如果未知数为 3 个或以上，则图解法的难度将增大，这时联立方程组法将成为主要的方法。

线性规划问题的解有以下可能：

（1）有唯一最优解，在解区间多边形的某个顶点上。

（2）有无穷多最优解，只要能找到两个不同的最优解，则一定有无穷多个最优解。

（3）无界解，有无穷多的解，但是没有最优解，原因是缺少必要的约束条件。

（4）无可行解，原因是约束条件互相矛盾。

24.4 动态规划

【基础知识点】

（1）定义：动态规划是一种将问题实例分解为更小的、相似的子问题，并存储子问题的解而避免计算重复的子问题，以解决最优化问题的算法策略。

（2）针对问题：装货最大价值问题。

【例】用一辆载重量为 10 吨的卡车装运某仓库中的货物（不用考虑装车时货物的大小），这些货物单件的重量和运输利润见表 24.3。适当选择装运一些货物各若干件，就能获得最大总利润（　　）元。

表 24.3　重量运输和利润表

货物	A	B	C	D	E	F
每件重量/吨	1	2	3	4	5	6
每件运输利润/元	53	104	156	216	265	318

A．530　　B．534　　C．536　　D．538

【解】若想获得最高利润最理想的方式是 10 吨都装满，且装的货物是单位利润最高的那些货物。因此，将每种货物的单位利润计算出来，见表 24.4。由表中数据可知，D 单位利润最大，可以装 2 件 8 吨，剩余 2 吨可以选择单位利润第二大的 A，装 2 件，此时的最大利润为 538 元。答案为 D。

表 24.4　运输利润表

货物（类）	A	B	C	D	E	F
每件重量/吨	1	2	3	4	5	6
每件运输利润/元	53	104	156	216	265	318
单位利润/元	53	53	52	54	53	53

24.5　决策分析

【基础知识点】

（1）定义：决策分析指从若干可能的方案中通过决策分析技术，例如期望值法或决策树法等选择其一的决策过程，是一种定量分析方法。

（2）针对问题：期望值问题，决策树问题。

（3）预期货币价值或者期望货币值（Expected Monetary Value，EMV）：把某方案的每个可能结果所获得的收益与其发生概率相乘之后加总，即得到该方案的 EMV。通过比较各方案的 EMV 来决策采用哪一个方案。该方法常常与决策树技术相辅相成。

（4）解题技巧：决策树在最左边做决策，所以需要从右向左逐层计算化简，特别是条件复杂时更应如此。

【例】某货运公司要从 A 地向 B 地的用户发送一批价值为 9000 元的货物。从 A 地到 B 地有水、陆两条路线。走陆路时比较安全，其运输成本为 1000 元；走水路时一般情况下的运输成本只

要 700 元，不过一旦遇到暴风雨天气，则会造成相当于这批货物总价值 10%的损失。根据历年情况，这期间出现暴风雨天气的概率为 15%，那么该货运公司该选哪一个方案？

【解】先画出决策树，如图 24.11 所示。

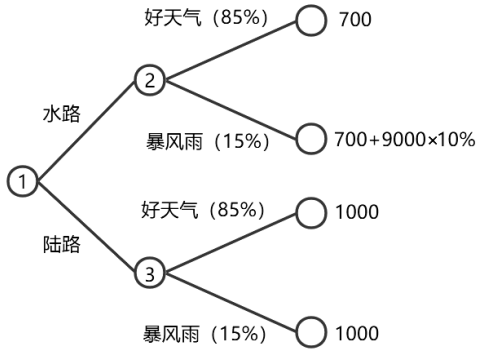

图 24.11　运输问题的决策树

根据图 24.11，走水路时，成本为 700 元的概率为 85%，成本为 1600 元的概率为 15%，因此，走水路的期望成本为(700×85%)+(1600×15%)=835 元；走陆路时，其成本为(1000×85%)+(1000×15%)=1000 元。所以，走水路的期望成本小于走陆路的成本，应该选择走水路。

24.6　不确定型决策论

【基础知识点】

（1）定义：不确定型决策是在无法估计系统行动方案所处状态概率的情况下进行的决策。它与决策分析相反，决策分析是根据不同方案的收益与概率来量化计算出客观决策依据的方法论。

（2）决策者根据自己的主观倾向进行决策，可分为 5 种准则，分别为乐观主义准则、悲观主义准则、折中主义准则、等可能性准则和后悔值准则。

1）乐观主义准则，也称为“最大最大准则”，其决策原则是“大中取大”。决策者依次在决策表中的各个投资方案所对应的各个结果中选择出最大结果并记录，最后再从这些结果中选出最大者，其所对应的方案就是应该采取的决策方案。

2）悲观主义准则，也称为“最大最小准则”，其决策原则是“小中取大”。决策者依次在决策表中的各个投资方案所对应的各个结果中选择出最小结果并记录，再从这些结果中选出最大者，其所对应的方案就是应该采取的决策方案。

3）后悔值准则，也称为“最小最大后悔值”，该决策法的基本原理为：将每种自然状态的最高值（指收益矩阵，如果是损失矩阵应取最低值）定为该状态的理想目标，并将该状态中的其他值与最高值相比，所得之差作为未达到理想的后悔值。为了提高决策的可靠性，在每一方案中选

取最大的后悔值，再在各方案的最大后悔值中选取最小值作为决策依据，与该值所对应的方案即为入选方案。

【例】某公司需要根据下一年度宏观经济的增长趋势预测决定投资策略。宏观经济增长趋势有不景气、不变和景气 3 种，投资策略有积极、稳健和保守 3 种，各种状态收益见表 24.5。

表 24.5　各种状态收益

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	150	200	300
	保守	400	250	200

【解】

（1）若根据乐观主义准则，表 24.5 中积极方案的最大结果是 500，稳健方案的最大结果是 300，保守方案的最大结果是 400，三者的最大值是 500。因此，选择其对应的积极投资方案。

（2）若根据悲观主义准则，表 24.5 中积极方案的最小结果是 50，稳健方案的最小结果是 150，保守方案的最小结果是 200，三者的最大值是 200。因此，选择其对应的保守投资方案。

（3）若根据后悔值准则，根据表 24.5 可以得出后悔值矩阵，见表 24.6。

表 24.6　各种状态后悔值

预计收益/百万元		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	350	100	0
	稳健	250	50	200
	保守	0	0	300

在表 24.6 中，积极方案的最大后悔值为 350，稳健方案的最大后悔值为 250，保守方案的最大后悔值为 300，三者中的最小值者为 250。因此，选择其对应的稳健投资方案。

24.7　练习题

1．某小区有七栋楼房①～⑦，如图 24.12 所示，各楼房之间可修水管路线的长度（单位：百米）已标记在连线旁。为修建连通各个楼房的水管，该小区内部水管的总长度至少为（　　）百米。

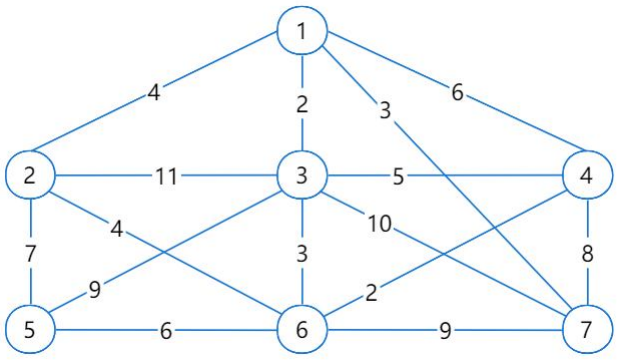

图 24.12　水管线路网络

A．20　　B．21　　C．24　　D．27

解析：

采用最小生成树的克鲁斯卡尔算法。

找出所有长度为 2 的边，试图将它们连接，有①③、④⑥，检验后没有形成闭环，可行。

找出所有长度为 3 的边，试图将它们连接，有①⑦、③⑥，检验后没有形成闭环，可行。

找出所有长度为 4 的边，试图将它们连接。有①②和②⑥。如果全部连接则形成闭环，需舍弃其中一个，这里舍弃①②。

找出所有长度为 5 的边，试图将它们连接，有③④，如连接则形成闭环，需舍弃。

找出所有长度为 6 的边，试图将它们连接，有①④、⑤⑥，如连接①④则形成闭环，需舍弃；连接⑤⑥可行。

至此所有节点均完成连接，如图 24.13 所示。总长度为 2×2+3×2+4+6=20 百米。

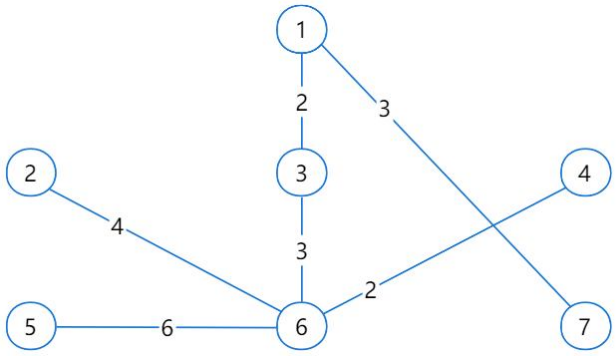

图 24.13　最短水管线路网络

答案：A

2．图 24.14 标出了某产品从产地 Vs 到销地 Vt 的运输网，箭线上的数字表示这条输线的最大通过能力（流量）（单位：万吨每小时）。产品经过该运输网从 Vs 到 Vt 的最大运输能力可以达到

（　　）万吨每小时。

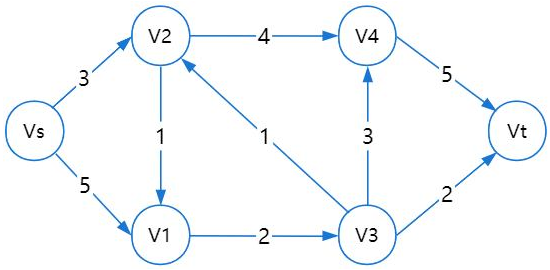

图 24.14　运输网

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

解析：从 Vs 到 Vt，每条路径的最大流量等于该路径中各段流量的最小值，如 Vs→V2→V4→Vt，最小值为 3，因此该条路径最大流量为 3。同理，Vs→V1→V3→Vt 最小值为 2。两条路径相加，最大流量为 5，其他路径没有剩余流量可供使用，因此总的最大流量为 5。

答案：A

3．已知在如下线性约束条件下：$2x+3y\leqslant 30$，$x+2y\geqslant 10$，$x\geqslant y$，$x\geqslant 5$；$y\geqslant 0$，则目标函数 $2x+3y$ 的极小值为（　　）。

A．16.5　　B．17.5　　C．20　　D．25

解析：由于约束条件较多，应采用图解法。

根据题意画出可行区域，如图 24.15 中阴影部分所示。

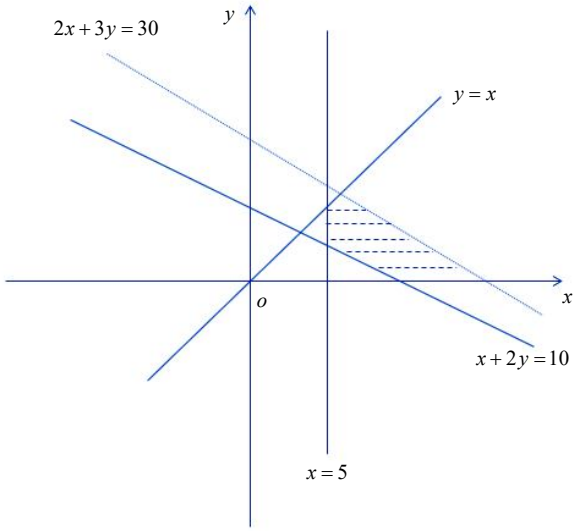

图 24.15　图解法解题示意图

显然，该题有唯一的最优解，在 $x=5$ 与 $x+2y=10$ 的交点处，联立解得 $x=5$，$y=2.5$，因此 $2x+3y$ 最小值为 $2\times5+3\times2.5=17.5$。

答案：B

4．生产某种产品有两个建厂方案：①建大厂，需要初期投资 500 万元。如果产品销路好，每年可以获利 200 万元；如果销路不好，每年会亏损 20 万元。②建小厂，需要初期投资 200 万元。如果产品销路好，每年可以获利 100 万元；如果销路不好，每年只能获利 20 万元。

市场调研表明，未来 2 年，这种产品销路好的概率为 70%。如果这 2 年销路好，则后续 5 年销路好的概率上升为 80%；如果这 2 年销路不好，则后续 5 年销路好的概率仅为 10%。为取得 7 年最大总收益，决策者应（　　）。

A．建大厂，总收益超 500 万元　　B．建大厂，总收益略多于 300 万元

C．建小厂，总收益超 500 万元　　D．建小厂，总收益略多于 300 万元

解析：采用决策分析方法解答如下：

首先根据题意画出决策树示意图，如图 24.16 所示。

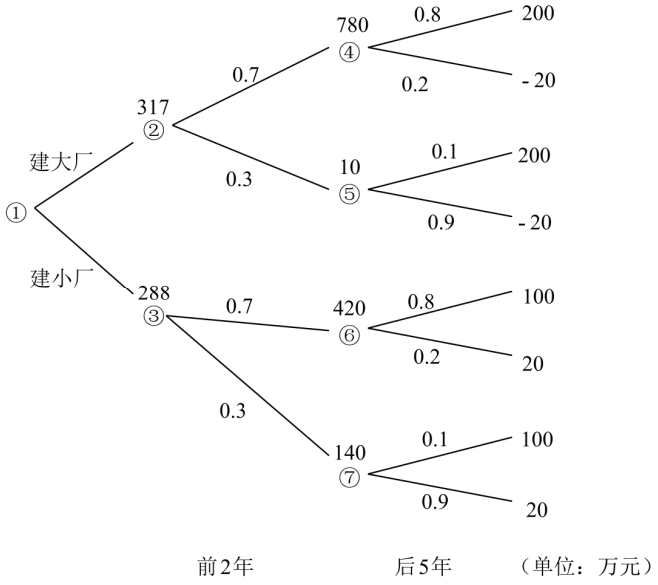

图 24.16　决策树示意图

从右往左逐层计算各个节点。

首先计算④⑤⑥⑦四个节点的期望值：

（1）建大厂后 5 年销路好期望值：$[200\times0.8+(-20)\times0.2]\times5=780$。

（2）建大厂后 5 年销路不好期望值：$[200\times0.1+(-20)\times0.9]\times5=10$。

（3）建小厂后 5 年销路好期望值：$(100\times0.8+20\times0.2)\times5=420$。

（4）建小厂后 5 年销路好不期望值：$(100\times0.1+20\times0.9)\times5=140$。

再在②③节点处按如下算式计算两年的期望值（扣除投资额），并将结果（7 年总收益）写在节点处。

（1）建大厂 2 年期望值：[200×0.7+(−20)×0.3]×2+(780×0.7+10×0.3)−500=317。

（2）建小厂 2 年期望值：(100×0.7+20×0.3)×2+(420×0.7+140×0.3)−200=288。

由于建大厂的总收益值大于建小厂的总收益值，因此决定建大厂。

答案：B

5．某企业要投产一种新产品，生产方案有四个：A——新建全自动生产线；B——新建半自动生产线；C——购置旧生产设备；D——外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差三种不同情况下该产品的收益值见表 24.7（单位：百万元）。

用后悔值（在同样的条件下，宣传方案所产生的收益损失值）的方案决策应该选（　　）方案。

A．新建全自动生产线　　B．新建半自动生产线

C．购置旧生产设备　　D．外包加工生产

表 24.7　三种情况下的产品收益值　　**单位：百万元**

生产方案	较好	一般	较差
A	800	200	−300
B	600	250	−150
C	450	200	−100
D	300	100	−20

解析：

第一步：分别计算每个方案在收益较好、一般和较差情况下的后悔值。如：在收益较好的情况下，方案 A 的利润最高是 800，因此 A 的后悔值=800−800=0；方案 B 的后悔值=800−600=200；方案 C 的后悔值=800−450=350；方案 D 的后悔值=800−300=500。同理计算收益一般、较差情况下的后悔值，然后得到表 24.8。

表 24.8　三种情况下的后悔值　　**单位：百万元**

生产方案	较好	一般	较差
A	0	50	280
B	200	0	130
C	350	50	80
D	500	150	0

第二步：确定每个方案的最大后悔值。A 的最大后悔值为 280，B 为 200，C 为 350，D 为 500。

第三步：确定决策方案。选择各方案最大后悔值最小的，即方案 B 为最佳方案。

答案：B